

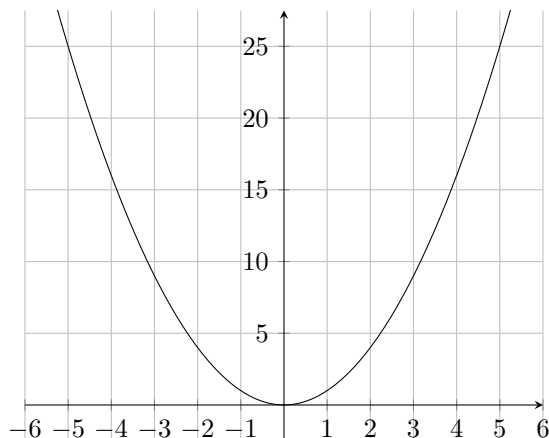
### 3 Fonctions de Références

#### 3.1 Fonctions carré, racine carrée, inverse et cube

Fonction carrée

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

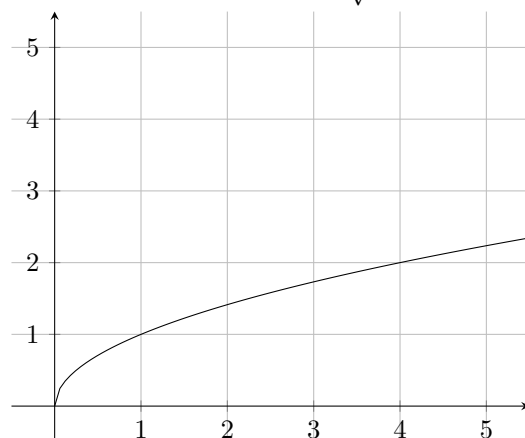


|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| $x$              | $-\infty$ | $+\infty$ |
| Variation de $f$ |           |           |

Fonction racine carrée

$$f: [0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

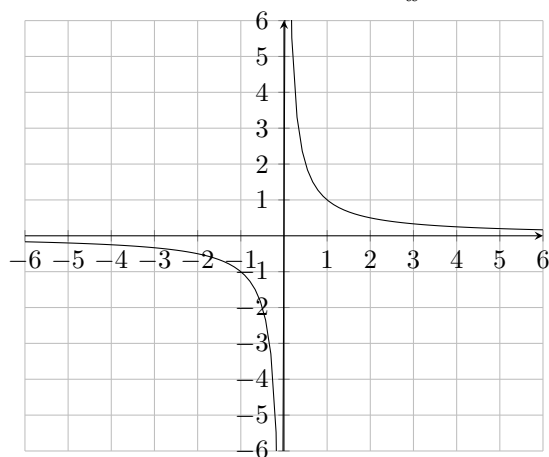


|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| $x$              | 0 | $+\infty$ |
| Variation de $f$ |   |           |

Fonction inverse

$$f: ]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

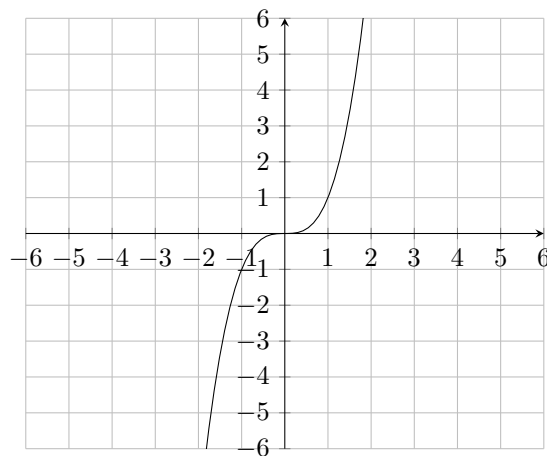


|                  |           |   |           |
|------------------|-----------|---|-----------|
| $x$              | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| Variation de $f$ |           |   |           |

Fonction cube

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^3$$



|                  |           |          |
|------------------|-----------|----------|
| $x$              | $-\infty$ | $\infty$ |
| Variation de $f$ |           |          |

### 3.2 Fonctions affines

**Définition 5.** Une fonction affine est une fonction de la forme  $x \mapsto ax + b$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , où  $a$  est un nombre réel non nul (appelé **coefficient directeur**) et  $b \in \mathbb{R}$  (appelé **ordonnée à l'origine**).

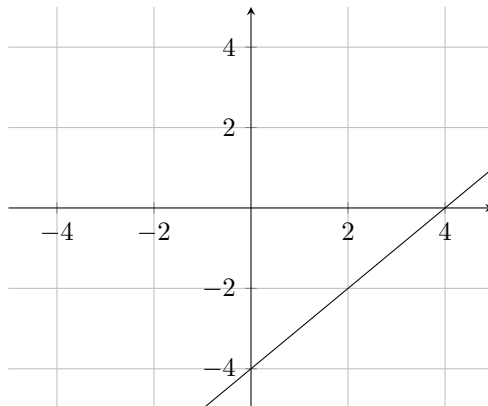
**Remarque.**

- Quand  $b = 0$ , on dit que la fonction est linéaire.
- La définition impose que  $a$  soit différent de 0, mais si c'est le cas, on dit que la fonction  $x \mapsto b$  est une fonction constante.

**Proposition 1.**

- Soit  $f$  une fonction affine. Alors sa courbe représentative  $C_f$  est une droite.
- Soit une fonction  $f$  dont la courbe représentative  $C_f$  est une droite. Alors  $f$  est une fonction affine.

**Exemple.** Soit  $f$  une fonction dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



- Justifier que  $f$  est une fonction affine.
- En déduire son expression algébrique.
- Tracer la courbe représentative de la fonction  $g : x \mapsto -2x - 2$

**Proposition 2.** Soit une fonction affine  $f : x \mapsto ax + b$ . Alors :

- $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  si et seulement si  $a > 0$  ;
- $f$  est strictement décroissante sur  $\mathbb{R}$  si et seulement si  $a < 0$

**Proposition 3.** Soit  $f : x \mapsto ax + b$  une fonction affine, et  $x_1 < x_2$  deux nombres réels. Alors,

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$